

Оснoвы математики для Data Science

Этап 1. Абсолютный фундамент

Проценты

Исчoчник. Яндекс Практикум: «Проценты» (`start.practicum.yandex/math-foundations`).

Процент — сотая часть числа. Обозначается знаком %. Сама величина процента неотрицательна: $0\% \leq p$. Уменьшение записывают как «на $x\%$ », а не отрицательным процентом.

1. Доля и процент

Доля — обыкновенная или десятичная дробь. Процент — та же доля, умноженная на 100.

$$\text{доля} \xrightarrow{\cdot 100} \text{процент}, \quad \text{процент} \xrightarrow{: 100} \text{доля}.$$

Чтобы найти один процент числа, делят его на 100 или умножают на 0,01. Зная один процент, целое получают умножением на 100.

Обыкновенную дробь перед переводом в проценты сначала делают десятичной. Чтобы сравнить обыкновенную дробь и проценты, оба значения переводят в десятичные дроби.

Примеры

1. $1\% = 0,01 = \frac{1}{100}$
2. $25\% = 0,25 = \frac{1}{4}$
3. $\frac{3}{8} = 0,375 = 37,5\%$
4. $0,07 = 7\%$
5. Сравнение: $\frac{1}{4} = 0,25$ и $20\% = 0,2$, поэтому $\frac{1}{4} > 20\%$

2. Три типовые задачи

2.1 Какую долю составляет a от b

$$p = \frac{a}{b} \cdot 100\%.$$

2.2 Процент от числа

$p\%$ от числа b равны $\frac{p}{100} \cdot b$.

Проценты переводят в десятичную дробь и умножают на число.

Удобные доли:

1. 1% — разделить на 100;
2. 10% — разделить на 10;
3. 50% — разделить на 2;
4. 25% — разделить на 4 или взять половину от 50% ;
5. 5% — разделить на 20 или взять половину от 10% ;
6. $2,5\%$ — взять половину от 5% .

2.3 Число по проценту

Если $p\%$ числа равны a , само число равно $\frac{a}{p\%} \cdot 100\%$.

Известную часть делят на проценты и умножают на 100. Или проценты переводят в десятичную дробь и делят на неё данную часть.

Удобные обратные ходы:

1. известен 1% — умножить часть на 100;

2. 10% — умножить на 10;
3. 50% — умножить на 2;
4. 25% — умножить на 4 или удвоить схему для 50%;
5. 5% — умножить на 20 или удвоить схему для 10%;
6. 2,5% — удвоить схему для 5%.

Примеры

1. 15% от 80 равны $0,15 \cdot 80 = 12$
2. 12 составляет от 60 долю $\frac{12}{60} \cdot 100\% = 20\%$
3. 18 — это 30% числа. Число равно $\frac{18}{30} \cdot 100 = 60$

3. Увеличение и уменьшение на $x\%$

При увеличении на $x\%$ получается $100\% + x\%$. При уменьшении на $x\%$ получается $100\% - x\%$. Если уменьшить число a на $x\%$, получится

$$a \cdot \frac{100 - x}{100}.$$

Если увеличить число a на $x\%$, получится

$$a \cdot \frac{100 + x}{100}.$$

Если часть числа меньше его на $x\%$, исходное число равно части, делённой на $(100\% - x\%)$. Если часть больше исходного на $x\%$, исходное делят на $(100\% + x\%)$.

Примеры

1. 200 увеличить на 15%: $200 \cdot 1,15 = 230$
2. 200 уменьшить на 15%: $200 \cdot 0,85 = 170$
3. После скидки 20% цена равна 480. Было $\frac{480}{0,8} = 600$
4. Цена после наценки 25% равна 250. Было $\frac{250}{1,25} = 200$

4. Последовательные изменения

После каждого изменения за 100% берётся уже новое значение.

Если сравнивают только начало и конец, порядок промежуточных шагов не важен. Так работает коммутативность: $x\%$ от y равны $y\%$ от x .

Количество шагов важно. Число не вернётся к исходному, если сначала увеличить его на $x\%$, а потом уменьшить на $x\%$:

$$a \cdot \frac{100 + x}{100} \cdot \frac{100 - x}{100} = a \cdot \frac{100^2 - x^2}{100^2} < a \quad \text{при } x \neq 0.$$

Два последовательных изменения на $y\%$ не равны одному изменению сразу на $2y\%$:

$$\left(1 + \frac{y}{100}\right)^2 = 1 + \frac{2y}{100} + \left(\frac{y}{100}\right)^2 \neq 1 + \frac{2y}{100}.$$

Примеры

1. 20% от 50 и 50% от 20 оба равны 10
2. 100 увеличить на 10% и уменьшить на 10%: $100 \cdot 1,1 \cdot 0,9 = 99$
3. Два роста по 10%: $1,1^2 = 1,21$, то есть +21%, а не +20%

5. Концентрация и сухое вещество

$$c = \frac{m_{\text{вещества}}}{m_{\text{смеси}}} \cdot 100\%, \quad m_{\text{вещества}} = \frac{c \cdot m_{\text{смеси}}}{100\%}, \quad m_{\text{смеси}} = \frac{m_{\text{вещества}}}{c} \cdot 100\%.$$

Вместо масс могут стоять объёмы.

Алгоритм задач на сухое вещество:

1. Найти процентное содержание сухого вещества до и после сушки.
2. По данным задачи найти его неизменную массу.
3. С её помощью ответить на вопрос, вычислив число по проценту.

Вода уходит, сухое вещество остаётся. Поэтому масса смеси падает, а концентрация растёт.

Примеры

1. В 2 кг раствора 8% соли. Масса соли $0,08 \cdot 2 = 0,16$ кг.
2. Было 5 кг раствора с 20% вещества. Выпарили воду до концентрации 25%. Сухого было и осталось 1 кг. Новая масса смеси $\frac{1}{0,25} = 4$ кг.

6. Банковские задачи

6.1 Простой процент

Проценты каждый раз начисляют на *исходную* сумму.

Ежегодное начисление:

$$S_n = S + \frac{p \cdot n}{100} \cdot S = S \left(1 + \frac{p \cdot n}{100} \right),$$

где S — первоначальная сумма, p — ставка, n — число лет.

Ежемесячное:

$$S_n = S \left(1 + \frac{p \cdot n}{12 \cdot 100} \right),$$

n — число месяцев.

Ежедневное:

$$S_n = S \left(1 + \frac{p \cdot n}{365 \cdot 100} \right),$$

n — число дней. В високосный год 365 меняют на 366.

6.2 Сложный процент, капитализация

Проценты каждый раз начисляют на *новую* сумму.

Ежегодное:

$$S_n = S \left(1 + \frac{p}{100} \right)^n, \quad n — \text{число лет.}$$

Ежемесячное при *годовой* ставке p :

$$S_n = S \left(1 + \frac{p}{12 \cdot 100} \right)^n, \quad n — \text{число месяцев.}$$

При ежедневной капитализации 12 заменяют на 365 (или 366).

Если начисление ежемесячное и ставка тоже указана *за месяц*, формула

$$S_n = S \left(1 + \frac{p}{100} \right)^n,$$

где p и n — месячная ставка и число месяцев.

Примеры

1. Простой процент: 10 000 под 12% годовых на 3 года. $S_3 = 10000 \cdot (1 + 0,12 \cdot 3) = 13600$
2. Сложный процент, те же данные: $S_3 = 10000 \cdot 1,12^3 = 14049,28$
3. Годовых 12%, капитализация ежемесячно, 1 год: $S_{12} = 10000 \cdot \left(1 + \frac{0,12}{12} \right)^{12} = 10000 \cdot 1,01^{12}$

6.3 Кредиты

Простой процент по кредиту — та же формула, что для вклада. Сложный процент считают каждый раз от новой суммы, которая остаётся после выплаты.

Аннуитетный платёж — все ежемесячные выплаты одинаковые:

$$x = S \left(k + \frac{k}{(k+1)^n - 1} \right),$$

где S — сумма кредита, n — число месяцев выплат, k — доля ежемесячной ставки.

Если p — годовая ставка, то $k = \frac{p}{100 \cdot 12}$. Если сразу дана месячная ставка, на 12 не делят:

$$k = \frac{p}{100}.$$

Общая сумма выплат равна $x \cdot n$. Переплата равна $x \cdot n - S$.

Пример

1. Кредит 120 000 на 12 месяцев, $p = 12\%$ годовых. $k = \frac{0,12}{12} = 0,01$.

$$x = 120000 \left(0,01 + \frac{0,01}{1,01^{12} - 1} \right).$$

Сумма выплат $12x$, переплата $12x - 120000$.

7. Задачи

Понятие процента

1. Запишите 7% десятичной дробью и обыкновенной дробью.
2. Переведите $\frac{2}{5}$ в проценты.
3. Что больше: $\frac{3}{8}$ или 36%?
4. Сколько это 1% от 350?
5. Найдите число, 1% которого равен 4,2.
6. Переведите 0,125 в проценты.
7. Верно ли, что процент может быть равен -5% ? Почему так говорят в задачах на уменьшение?

Процент от числа и число по проценту

1. Найдите 15% от 240.
2. Какой процент составляет 18 от 72?
3. 21 составляет 35% числа. Найдите число.
4. Найдите 2,5% от 800, пользуясь схемой «половина от 5%».
5. После того как взяли 25% числа, осталось 150. Найдите исходное число.
6. 40% числа на 12 больше, чем 25% того же числа. Найдите число.
7. Скидка 20%, к оплате 640. Какая была цена?
8. Наценка 25%, новая цена 500. Какая была цена?

Последовательные изменения

1. Число увеличили на 20%, затем уменьшили на 20%. Какой процент от исходного получился?
2. Зарплату подняли на 10%, потом ещё на 10%. На сколько процентов она выросла относительно начала?
3. Верно ли, что 8% от 25 равны 25% от 8?
4. Цену подняли на 10% и ещё на 20%. Можно ли заменить это одним повышением на 30%?
5. Число a уменьшили на 50% и результат увеличили на 50%. Что получится?

Концентрация и сухое вещество

1. В 4 кг раствора 15% соли. Сколько соли?
2. Сколько нужно взять 8%-го раствора, чтобы в нём было 20 г соли?
3. Было 8 кг раствора с 10% вещества. Выпарили воду до 16%. Какая стала масса смеси?
4. Смешали 3 кг раствора 10% и 2 кг раствора 25%. Какая концентрация смеси?
5. Из 6 кг раствора 20% выпарили 1 кг воды. Какой стала концентрация?

Вклады и кредиты

1. Вклад 50 000 под простой 8% годовых на 3 года. Найдите сумму к концу срока.
2. Те же данные, но процент сложный с ежегодной капитализацией.
3. Вклад 20 000, 12% годовых, капитализация ежемесячно, срок 6 месяцев. Запишите формулу S_6 .
4. Ставка указана 2% в *месяц*, сложный процент, 5 месяцев, $S = 10\,000$. Найдите S_5 .
5. Кредит S , n месяцев, годовая ставка p . Запишите k и формулу аннуитета x .
6. При аннуитете выплаты x в течение n месяцев. Чему равны сумма выплат и переплата?
7. Почему при одинаковых S , p , n сложный процент даёт большую сумму, чем простой (при $n > 1$)?

8. Разбор задач

Понятие процента

1. $7\% = 0,07 = \frac{7}{100}$
2. $\frac{2}{5} = 0,4 = 40\%$
3. $\frac{3}{8} = 0,375 = 37,5\% > 36\%$
4. 1% от 350 равен 3,5
5. Целое $4,2 \cdot 100 = 420$
6. $0,125 = 12,5\%$
7. Величина процента неотрицательна. «Уменьшить на 5%» означает множитель 0,95, а не процент -5 .

Процент от числа и число по проценту

1. $0,15 \cdot 240 = 36$
2. $\frac{18}{72} \cdot 100\% = 25\%$
3. $\frac{21}{35} \cdot 100 = 60$
4. 5% от 800 равны 40, значит 2,5% равны 20
5. Осталось 75%, поэтому исходное $\frac{150}{0,75} = 200$
6. $0,40a - 0,25a = 12$, отсюда $0,15a = 12$, $a = 80$
7. $\frac{640}{0,8} = 800$
8. $\frac{500}{1,25} = 400$

Последовательные изменения

1. $1,2 \cdot 0,8 = 0,96$, осталось 96% исходного, потеря 4%
2. $1,1 \cdot 1,1 = 1,21$, рост на 21%
3. Да. $0,08 \cdot 25 = 2$ и $0,25 \cdot 8 = 2$
4. Нет. $1,1 \cdot 1,2 = 1,32$, это +32%, а не +30%
5. $a \cdot 0,5 \cdot 1,5 = 0,75a$

Концентрация и сухое вещество

1. $0,15 \cdot 4 = 0,6$ кг
2. $m = \frac{20}{0,08} = 250$ г
3. Сухого 0,8 кг, новая масса $\frac{0,8}{0,16} = 5$ кг
4. Соли $0,3 + 0,5 = 0,8$ кг на 5 кг смеси, $c = \frac{0,8}{5} \cdot 100\% = 16\%$
5. Сухого 1,2 кг, смеси стало 5 кг, $c = \frac{1,2}{5} \cdot 100\% = 24\%$

Вклады и кредиты

1. $50000 \cdot (1 + 0,08 \cdot 3) = 62000$
2. $50000 \cdot 1,08^3 = 62985,6$
3. $S_6 = 20000 \left(1 + \frac{0,12}{12}\right)^6 = 20000 \cdot 1,01^6$
4. Ставка уже месячная: $S_5 = 10000 \cdot 1,02^5$

5. $k = \frac{p}{100 \cdot 12}, \quad x = S\left(k + \frac{k}{(k+1)^n - 1}\right)$
6. Сумма выплат xn , переплата $xn - S$
7. При сложном проценте очередное начисление берёт уже накопленный процент. Множитель $(1 + \frac{p}{100})^n$ больше $1 + \frac{pn}{100}$ при $n > 1$ и $p > 0$.